Izvještaj - Protokol DNS

1. **Pomoću nslookup saznajte IP adrese od nekog web poslužitelja u Aziji.**
   Odlučio sam potražiti 3 različite azijske web stranice, a tražio sam ih na način da sam provjeravao da na kraju web adrese piše izraz .asia Imena pronađenih stranica i njihove IP adrese su sljedeće:
   Name: www.art-it.asia
   Address: 160.16.123.100

   Name: development.asia
   Address: 54.251.50.43
   Aliases: www.development.asia

   Name: www.cha-shu-mau.asia
   Address: 160.251.151.174

2. **Pomoću nslookup alata odredite autoritativni poslužitelj DNS-a nekog europskog sveučilišta.**
   Pronašao sam ukupno dva europska poslužitelja. Prvi se nalazi u Švicarskoj, dok je drugi u Francuskoj. Iz priloženih podataka možemo očitati da kod pristupa web adresi europskog sveučilišta u Švicarskoj imamo 2 autoritativna poslužitelja DNS-a te kod Francuske su zabilježena 3 autoritativna poslužitelja te njihove IP adrese. Dva autoritativna poslužitelja za www.ethz.ch:
   ethz.ch nameserver = ns2.ethz.ch
   ethz.ch nameserver = ns1.ethz.ch
   ns1.ethz.ch internet address = 129.132.98.8
   ns2.ethz.ch internet address = 129.132.250.8

   Tri autoritativna poslužitelja za www.enac.fr:
   enac.fr nameserver = bleriot.enac.fr
   enac.fr nameserver = vitre.cena.fr
   enac.fr nameserver = ader.enac.fr
   ader.enac.fr internet address = 195.220.159.194
   vitre.cena.fr internet address = 195.83.98.201
   bleriot.enac.fr internet address = 195.220.159.66

3. **Pokrenite nslookup naredbu kojom ćete saznati koji je poslužitelj e-pošte za Yahoo (yahoo.com), ali tako da upit ne šaljete svom lokalnom DNS poslužitelju nego nekom drugom poslužitelju (npr. google-publicdns-a.google.com odn. 8.8.8.8)**
   Za razmjenu poruka upita i odgovora između e-pošte Yahoo i Googlovog poslužitelja (umjesto lokalnog DNS poslužitelja) korištena je naredba:
   nslookup www.yahoo.com google-public-dns-a.google.com

   Dalje u dobivenim podacima se može iščitati naziv DNS poslužitelja, njegova IP adresa, te ime, adresa i alias Yahoo web stranice.

Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
Name: new-fp-shed.wg1.b.yahoo.com
Addresses:
87.248.100.215
87.248.100.216
Aliases: www.yahoo.com

4. **Pronađite poruke upita i odgovora DNS-a (eng. DNS query; DNS response). Šalju li se preko protokola UDP ili TCP?**
   U snimljenome prometu uočeno je da se poruke upita i odgovora DNS-a šalju preko protokola UDP i TCP to jest njihova kombinacija, od kojih je uočljivo da značajno prevladava TCP.

5. **Koji je odredišni port poruke upita DNS-a? Koji je izvorišni port poruke odgovora DNS-a?**
   Odredišni port poruke upita DNS-a (DNS query) je 53, a izvorišni port poruke odgovora DNS-a (DNS response) je također 53.

6. **Na koju adresu IP je poslana poruka upita DNS-a? Pomoću ipconfig odredite adresu IP vašeg lokalnog poslužitelja DNS-a. Jesu li te dvije adrese IP jednake?**
   Poruka upita DNS-a je poslana na adresu poslužitelja DNS-a (193.198.27.58). IP adresa mojeg lokalnog poslužitelja iznosi 193.198.27.58. Kada usporedimo te dvije navedene IP adrese poslužitelja vidimo da su jednake.

7. **Analizirajte poruku upita DNS-a. Koji je „tip“ (eng. „type”) upita DNS-a? Sadrži li poruka upita bilo kakav „odgovor“?**
   Kod dva upita DNS-a tip je A (Host Adress) (1), a kod druga dva tipa je HTTPS (HTTPS Specific Service Endpoints) (65), navedene poruke upita ne sadrže nikakav odgovor.

8. **Analizirajte poruku odgovora DNS-a. Koliko „odgovora“ je navedeno? Što svaki od tih odgovora sadrži?**
   Analizom poruka odgovora DNS-a uočeno je da su navedena 3 odgovora za tip upita A, i 2 odgovora za tip upita HTTPS. Svaki odgovor sadrži ime, tip, klasu, životni vijek (vrijeme), veličinu i adresu.

9. **Pogledajte paket TCP SYN koje je poslalo vaše računalo i koje se treba nalaziti neposredno iza odgovora DNS-a. (Napomena. Ako ste za vrijeme snimanja mrežnog prometa imali neke aplikacije aktivne, moguće je da se između nalaze i neki drugi paketi, koji nisu vezani za ovu vježbu!) Odgovara li IP adresa paketa TCP SYN nekoj od IP adresa koje ste dobili u odgovoru DNS-a?**
   IP adresa paketa TCP SYN odgovara IP adresi koju sam dobio u odgovoru, i to adresa s IP oznakom 104.16.45.99. Ona se javlja u TCP SYN i u svim odgovorima DNS-a pod izbornikom SvcParam.

10. **Ova web stranica sadrži slike. Šalje li vaše računalo nove upite DNS-u prije dohvaćanja svake slike?**
    Računalo ne šalje nove upite DNS-u pri dohvaćanju slika, već se slike automatski dohvaćaju.

11. **Koji je odredišni port poruke upita DNS-a? Koji je izvorišni port poruke odgovora DNS-a?**
    Odredišni port poruke upita je 53, a isti port je izvorišni port poruke odgovora, 53.

12. **Na koju adresu IP je poslana poruka upita DNS-a? Je li to IP adresa vašeg lokalnog poslužitelja DNS-a?**
    Poruka upita je poslana na IP adresu 193.198.27.58, koja je ujedno i IP adresa mojeg lokalnog poslužitelja.

13. **Analizirajte poruku upita DNS-a. Koji je „tip“ (eng. „type”) upita DNS-a? Sadrži li poruka upita bilo kakav „odgovor“?**
    Poruka upita DNS-a sadrži tip upita koji sadrži vrijednost A (Host Adress) (1). Poruka upita ne sadrži nikakav odgovor.

14. **Analizirajte poruku odgovora DNS-a. Koliko „odgovora“ je navedeno? Što svaki od tih odgovora sadrži?**
    U poruci odgovora mogu se izdvojiti 3 odgovora, a svaki od tih odgovor sadrži ime, tip, klasu, životni vijek (vrijeme), veličinu i adresu/alias (CNAME).

15. **Na koju adresu IP je poslana poruka upita DNS-a? Je li to IP adresa vašeg lokalnog poslužitelja DNS-a?**
    Poruka upita je poslana na IP adresu 193.198.27.58, koja je ujedno i IP adresa mojeg lokalnog poslužitelja.

16. **Analizirajte poruku upita DNS-a. Koji je „tip“ (eng. „type”) upita DNS-a? Sadrži li poruka upita bilo kakav „odgovor“?**
    Poruka upita DNS-a sadrži tip upita NS (authoritative Name Server) (2), a ta poruka ne sadrži nikakav odgovor.

17. **Analizirajte poruku odgovora DNS-a. Koji su MIT-jevi imenički poslužitelji navedeni u poruci odgovora? Sadrži li ta poruka odgovora i IP adrese navedenih MIT-jevih imeničkih poslužitelja?**
    MIT-ijevi imenički poslužitelji navedeni u poruci su:
    mit.edu nameserver = use5.akam.net
    mit.edu nameserver = asia2.akam.net
    mit.edu nameserver = use2.akam.net
    mit.edu nameserver = ns1-37.akam.net
    mit.edu nameserver = usw2.akam.net
    mit.edu nameserver = eur5.akam.net
    mit.edu nameserver = asia1.akam.net
    mit.edu nameserver = ns1-173.akam.net

    Wireshark ne sadrži njihove IP adrese, dok se pomoću naredbenog retka mogu dohvatiti njihove IP adrese:
    eur5.akam.net internet address = 23.74.25.64

use2.akam.net internet address = 96.7.49.64
usw2.akam.net internet address = 184.26.161.64
asia1.akam.net internet address = 95.100.175.64
asia2.akam.net internet address = 95.101.36.64

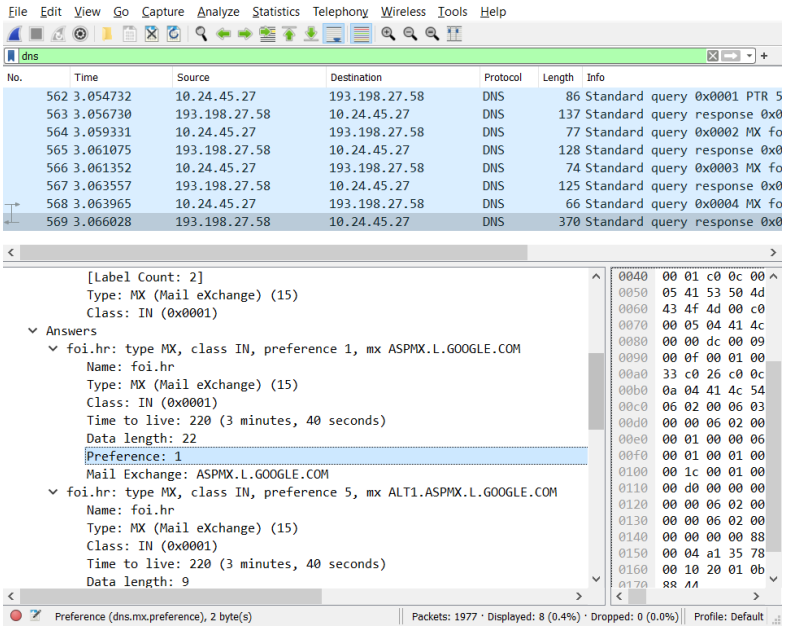
18. **Na koje su IP adrese poslane poruke DNS upita? Jesu li to IP adrese vašeg lokalnog poslužitelja DNS? Ako nisu, čije su to IP adrese?**
    Poruke DNS upita poslane su na adresu lokalnog poslužitelja 193.198.27.58 i na IP adresu 18.0.72.3 koja predstavlja adresu web stranice bitsy.mit.edu. Vidimo da u ovome slučaju poruke nisu poslane samo na moj lokalni poslužitelj.

19. **Analizirajte poruku upita DNS-a. Koji je „tip“ (eng. „type”) upita DNS-a? Sadrži li poruka upita bilo kakav „odgovor“?**
    Analiziranjem tipa poruke upita DNS-a, uvidio sam da atribut tip ima vrijednost A (Host Adress) (1), a takva poruka upita ne sadrži nikakav odgovor.

20. **Analizirajte poruku odgovora DNS-a. Koliko „odgovora“ je navedeno? Što svaki od tih odgovora sadrži?**
    Iz Wiresharka vidimo da je navedeno 5 odgovora u jednoj poruci odgovora DNS-a, dok druga poruka odgovora sadrži samo jedan odgovor. Svaki odgovor sadrži ime, tip, klasu, životni vijek (vrijeme), veličinu i adresu/alias (CNAME).
21. **Kako se zove poslužitelj e-pošte za foi.hr domenu? (Postoji li jedan ili više poslužitelja e-pošte za foi.hr?)**
    Poslužitelj e-pošte za foi.hr domenu su ASPMX.L.GOOGLE.COM, ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM, ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM, ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM, ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM. Iz toga vidimo da je naziv e-pošte glasi ASPMX.L.GOOGLE.COM. Postoji više poslužitelja e-pošte, njih 5, a razlikuju se po osobini da ispred naziva imaju prefiks ALT i redni broj npr. ALT1, ALT2 itd.

22. **U Wiresharku pronađite poruku DNS-odgovora u kojem je navedeno ime poslužitelja e-pošte s najmanjom vrijednosti polja “Preference”. Što je zapisano u polju “Name”? Koja je vrijednost zapisana u polju “Time to live” i što ona označava? Kako se zove polje u kojem je navedeno ime poslužitelja e-pošte?**
    U pronađenoj poruci DNS odgovora, najmanja vrijednost polja Preference iznosi 1. U polju name je sadržana vrijednost foi.hr (adresa web stranice). Time to live sadrži vrijednost 220 (broj zapisan u sekundama) tj. 3min i 40 s, a označava vrijeme života koje se odnosi na količinu vremena za koju je paket postavljen da postoji unutar mreže prije nego što ga usmjerivač odbaci. Polje u kojem je navedeno ime poslužitelja e-pošte glasi Mail Exchange.

23. Kako ste saznali IP-adresu poslužitelj e-pošte za foi.hr domenu koji ima najmanju vrijednost polja “Preference”? Koja je IP-adresa tog poslužitelja.



Za saznati IP adresu poslužitelja e-pošte uzeo sam zadnju poruku odgovora jer sam vidio da sadrži pod info stupcem ime poslužitelja ASPMX.L.GOOGLE.COM. Zatim kako sam odabrao tu poruku otvorio sam opciju DNS, nakon toga Answers i pod tom opcijom sam prikazao sve podatke svih odgovora. U ovome djelu sam uspoređivao vrijednosti Preference svih odgovora. Nakon usporedbe sam došao do zaključka da prvi odgovor sadrži najmanju vrijednost. IP adresa tog poslužitelja nije vidljiva iz Wiresharka, pa sam ju odlučio pronaći putem naredbenog retka. IP adresa je 108.177.126.26.

```
C:\Users\Zove>tracert ASPMX.L.GOOGLE.COM

Tracing route to ASPMX.L.GOOGLE.COM [108.177.126.26]
```

24. Napišite vlastiti osvrt na ovu vježbu. Što se može naučiti izradom ove vježbe?

Ovom vježbom obuhvaćeni su alati nslookup, ipconfig (koristeći se u naredbenom retku) te Wireshark (za hvatanje paketa). Pomoću nslookup alata mogao sam dohvatiti IP adrese traženih web stranica, kao i dohvatiti web adrese njihovih autoritativni poslužitelji DNS-a. Također nslookup pruža opciju razmjenjivanja poruka direktno između mojeg računala i odabranog poslužitelja/računala. Pomoću ipconfig saznao sam IP adresu svog računala, te koristio sam mogućnost pražnjenja priručne memorije DNS-a. Veći dio vježbe izvodio se u alatu Wireshark, pomoću kojeg sam hvatao promet na internetu, prilikom izvođenja određenih akcija i posjećivanja danih web stranica. Promatrao sam vrstu poruke upita i odgovora, njene portove, IP adrese pošiljatelja i primatelja poruke te mnoge druge vrijednosti. Može se reći da sam promatrao atribute, sadržaj i informacije koju su zapisane u poruke koje sadrže protokol UDP ili TC. Detaljnom analizom poruka došao sam do raznih zaključaka i odgovora na postavljena pitanja. Na kraju vježbe sam određivao ime poslužitelja e-pošte za foi.hr domenu i njegovu IP adresu. Također određivao sam atribute zapisane u poruci DNS odgovora.